

ICMFatturazioni

FatturaPA verso la Pubblica Amministrazione

FPA12, split payment e CIG/CUP — gli sviluppi successivi alla Fase D1

Versione
1.0

Data
07/07/2026

Stato
Bozza — in verifica fiscale

Classificazione
Interno

A CURA DI

Vis Logica

Automazioni e software per PMI
vislogica.com

ANAGRAFICA DOCUMENTO

1 Informazioni sul documento

Titolo	FatturaPA verso la Pubblica Amministrazione
Progetto / prodotto	ICMFatturazioni
A cura di	Vis Logica
Autore	Luca Schiavon
Versione	1.0
Data	07/07/2026
Stato	Bozza — in verifica fiscale
Classificazione	Interno
Documento precedente	«La maschera Documenti XML e il tracciato FatturaPA» v1.0 del 06/07/2026 (docs/sviluppo-xml)
Riferimento sorgenti	Commit <code>f3ec639</code> del 07/07/2026 — repository ICMFatturazioni; migration <code>070_FattFattureCigCup.sql</code> — repository ICMVerbalì

Storico delle revisioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0	07/07/2026	Luca Schiavon	Prima stesura: documenta il ramo FPA12, lo split payment e i codici CIG/CUP introdotti dopo il rilascio del documento Fase D1.

⚠ Stato «Bozza — in verifica fiscale»

Le funzionalità descritte in questo documento sono **implementate, compilano senza errori e sono coperte da test automatici (500 verdi)**, ma le scelte fiscali sottostanti sono in attesa di **verifica con Roberto Greppi** (esperto di amministrazione e fiscalità) prima di essere considerate definitive. Il capitolo 12 elenca i punti aperti. Fino ad allora i moduli fiscali (cascata, report, tracciato XML) sono congelati e non vanno estesi.

Proprietà

Il presente documento è di proprietà di Vis Logica. Ne è vietata la riproduzione o distribuzione non autorizzata.

SOMMARIO

2 Indice

1 — Informazioni sul documento	2
2 — Indice	3
3 — Scopo del documento e perimetro delle modifiche	4
4 — Il quadro fiscale: fatturare alla Pubblica Amministrazione	5
5 — Panoramica delle modifiche al codice	7
6 — Database: la migration 070 (CIG/CUP)	8
7 — Il ramo FPA12 nel servizio di mappatura	9
8 — Split payment nel tracciato XML	11
9 — Il Codice Destinatario: IPA a 6 caratteri	13
10 — CIG e CUP: dal campo a video al blocco DatiOrdineAcquisto	14
11 — Copertura di test	16
12 — Limiti noti e punti in attesa di verifica fiscale	17
13 — Riepilogo degli aspetti fiscali trattati	18

PREMESSA

3 Scopo del documento e perimetro delle modifiche

Il documento «La maschera Documenti XML e il tracciato FatturaPA» (v1.0, 06/07/2026) descrive la **Fase D1** dello sviluppo della fatturazione elettronica in **ICMFatturazioni**: la maschera `/gestione-xml`, la libreria *FatturaElettronica*, la macchina a stati della fattura e la mappatura del tracciato **FPR12** (fatture verso privati e società). In quella fase i clienti di tipo **ente pubblico** (`TipoAnagrafica = 'E'`) erano **esplicitamente bloccati**: il tentativo di generare l'XML sollevava `FatturaPaEntePubblicoException` con un messaggio che rinviava la funzionalità a una tappa futura.

Quella tappa è arrivata il giorno successivo al rilascio. Questo documento descrive **tutte le modifiche apportate dopo il rilascio** del documento precedente, consolidate nel commit `f3ec639` del 07/07/2026:

- **Ramo FPA12** — le fatture verso enti pubblici non sono più bloccate: il servizio genera il tracciato nel formato di trasmissione **FPA12** (Pubblica Amministrazione) anziché FPR12, decidendo il ramo dal tipo di anagrafica del cliente.
- **Split payment** (scissione dei pagamenti, art. 17-ter D.P.R. 633/72) — per la PA l'esigibilità IVA nei riepiloghi diventa `"S"` e l'importo del pagamento è **al netto dell'IVA**, che l'ente versa direttamente all'Erario.
- **Codice Univoco Ufficio (IPA)** — per la PA il Codice Destinatario deve essere il codice ufficio di **6 caratteri** censito su IndicePA, obbligatorio e senza fallback PEC.
- **CIG e CUP** — la fattura può portare i codici di tracciabilità degli appalti pubblici (L. 136/2010), raccolti a video solo per clienti PA, persistiti su `fatt.Fatture` (migration 070) ed emessi nel blocco XML `DatiOrdineAcquisto`.

Cosa NON è cambiato

Tutto l'impianto della Fase D1 resta invariato e continua a valere quanto descritto nel documento precedente: la maschera `/gestione-xml` con filtri e pulsanti dinamici, il progressivo di invio in base 36, il nome file `IT<PIVA>_<progressivo>.xml`, la validazione offline con esito a schermo, la macchina a stati (da creare → creato → esito confermato), il download con rigenerazione al volo e l'endpoint `/api/fatture/{id}/xml`. Le fatture verso privati e società continuano a uscire in FPR12 con esigibilità immediata, identiche a prima: i cinque nuovi test includono una **regressione esplicita sul ramo privati**.

Perché questa estensione

Il destinatario reale dell'applicativo è **ICM Solutions S.r.l.**, che fattura anche a enti pubblici (es. Comuni). Senza il ramo FPA12 una parte del suo ciclo attivo resterebbe fuori dall'applicazione. Le decisioni operative prese con l'utente il 07/07/2026 sono due: **split payment automatico per tutti gli enti pubblici** (nessun flag per-cliente) e **CIG/CUP come campi opzionali** della singola fattura.

CONTESTO NORMATIVO

4 Il quadro fiscale: fatturare alla Pubblica Amministrazione

Prima di entrare nel codice conviene fissare le regole fiscali che lo guidano. Fatturare a un ente pubblico italiano differisce dalla fatturazione fra privati su **quattro assi**, tutti recepiti dal tracciato FatturaPA.

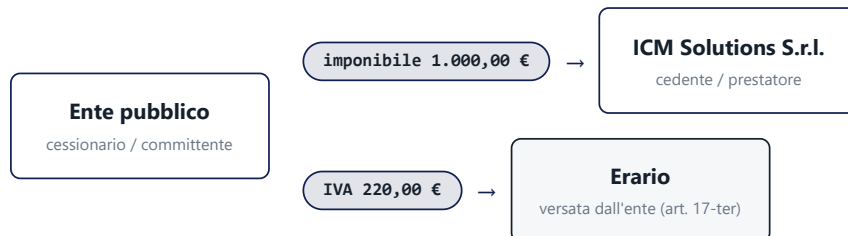
4.1 — Il formato di trasmissione: FPA12 vs FPR12

Il tracciato «FatturaPA versione 1.2» prevede due formati di trasmissione, dichiarati nell'attributo `FormatoTrasmissione` del blocco `DatiTrasmissione`: **FPA12** per le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione (D.M. 55/2013, obbligo dal 2014-2015) e **FPR12** per le fatture fra privati (obbligo generalizzato dal 2019). La struttura XML è quasi identica, ma lo schema di validazione applica regole diverse — la più visibile riguarda il Codice Destinatario (§ 4.3).

4.2 — La scissione dei pagamenti (split payment)

L'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 stabilisce che per le cessioni e prestazioni verso le Pubbliche Amministrazioni l'IVA, pur esposta in fattura dal fornitore, **non viene incassata dal fornitore**: è l'ente acquirente a versarla direttamente all'Erario. Il meccanismo nasce come misura anti-evasione (l'IVA non transita mai dal fornitore) e per il fornitore ha due conseguenze pratiche:

- in fattura l'IVA si espone normalmente (imponibile × aliquota), ma nei riepiloghi il campo `EsigibilitaIVA` vale **"S"** (scissione dei pagamenti) anziché **"I"** (esigibilità immediata);
- l'importo che l'ente paga al fornitore è il **totale al netto dell'IVA**: su una prestazione da 1.000 € + 220 € di IVA, il fornitore riceve 1.000 € e l'ente versa 220 € all'Erario.



Split payment: il fornitore incassa solo l'imponibile; l'IVA va dall'ente direttamente all'Erario.

4.3 — Il Codice Univoco Ufficio (IPA)

Per i privati il recapito della fattura passa dal Codice Destinatario a **7 caratteri** (accreditato presso lo SdI) oppure dal fallback `0000000` + PEC. Per la PA il recapito è il **Codice Univoco Ufficio** di **6 caratteri**, assegnato dall'*Indice delle Pubbliche Amministrazioni* (IPA, www.indicepa.gov.it) a ogni ufficio destinatario di fatturazione. È **obbligatorio**: senza codice IPA valido lo SdI scarta la fattura, e non esiste fallback PEC.

4.4 — CIG e CUP: la tracciabilità degli appalti (L. 136/2010)

La legge 136/2010 («piano straordinario contro le mafie») impone la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. In fattura questo si traduce in due codici, che le PA di norma esigono pena il rifiuto del documento:

Codice	Nome	Quando serve	Formato
CIG	Codice Identificativo Gara	Ogni contratto d'appalto pubblico soggetto a tracciabilità (rilasciato dall'ANAC)	10 caratteri alfanumerici

Codice	Nome	Quando serve	Formato
CUP	Codice Unico di Progetto	Solo per i progetti d'investimento pubblico (rilasciato dal CIPESS)	15 caratteri alfanumerici

Nel tracciato confluiscono nel blocco **2.1.2 DatiOrdineAcquisto** (campi **CodiceCIG** e **CodiceCUP**), che richiede anche un **IdDocumento** obbligatorio (il riferimento al documento d'ordine).

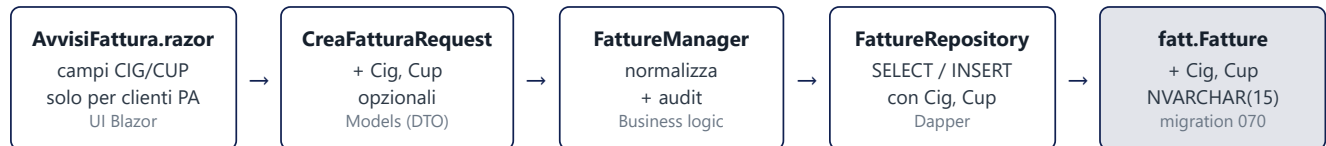
Un asse ortogonale al profilo del cedente

Il documento precedente descriveva il **profilo fiscale del cedente** (cassa previdenziale e ritenuta configurabili su fatt.Azienda : entrambe spese per ICM Solutions S.r.l., accese per uno studio professionale). Il ramo PA qui descritto è **ortogonale**: riguarda il **cessionario** (chi riceve la fattura), non chi la emette. I due assi si combinano liberamente: una fattura di ICM Solutions a un Comune esce FPA12 + split payment, senza cassa né ritenuta perché il profilo del cedente le esclude.

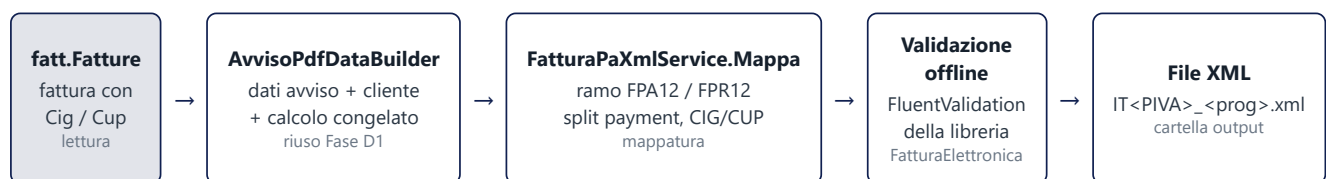
LE MODIFICHE

5 Panoramica delle modifiche al codice

Le modifiche attraversano tutti i layer dell'architettura, rispettando il flusso canonico *UI* → *Manager* → *Repository* → *SQL Server* e il perimetro dello schema (la migration vive nel repository ICMVerbali, proprietario dello schema del database unificato `ICMVerbaliDb`).



Catena di scrittura dei nuovi campi CIG/CUP, dalla maschera al database.



Catena di generazione: invariata rispetto alla Fase D1, con la mappatura ora biforcata per tipo di cliente.

File toccati dal commit `f3ec639`

File	Modifica
<code>Entities/Fattura.cs</code>	Nuove proprietà <code>Cig</code> e <code>Cup</code> (nullable, documentate con XML doc).
<code>Models/CreaFatturaRequest.cs</code>	Il record accetta <code>Cig</code> / <code>Cup</code> opzionali (default <code>null</code>).
<code>Managers/FattureManager.cs</code>	Normalizzazione vuoto→null e inclusione di CIG/CUP nello snapshot di audit.
<code>Repositories/FattureRepository.cs</code>	SELECT e INSERT estese con le due colonne (parametri Dapper).
<code>Services/FatturaPaXmlService.cs</code>	Ramo FPA12: formato, split payment, codice IPA, blocco <code>DatiOrdineAcquisto</code> .
<code>Services/IFatturaPaXmlService.cs</code>	Documentazione delle eccezioni aggiornata (via l'eccezione ente pubblico).
<code>FatturaPa/FatturaPaXmlExceptions.cs</code>	Rimossa <code>FatturaPaEntePubblicoException</code> (il blocco non esiste più).
<code>Components/Pages/AvvisiFattura.razor</code>	Campi CIG/CUP nel pannello «Crea fattura», visibili solo per clienti ente pubblico.
<code>Components/Pages/GestioneXml.razor</code>	Rimosso il <code>catch</code> dell'eccezione ente pubblico.
<code>tests/.../FatturaPaXmlServiceTests.cs</code>	+5 test (ramo PA completo + regressione privati). <code>FakeFattureRepository</code> allineato.
<code>ICMVerbali/Migrations/070_FattFattureCigCup.sql</code>	Nuova migration additiva (repo ICMVerbali), già applicata su <code>ICMVerbaliDb</code> .

Bilancio del commit: **11 file**, **+226/-37 righe** nel repository ICMFatturazioni, build a 0 errori, **500 test verdi**.

PERSISTENZA

6 Database: la migration 070 (CIG/CUP)

L'unica modifica di schema riguarda i codici di tracciabilità. La scelta di modellazione è stata discussa esplicitamente: CIG e CUP sono **riferimenti propri della fattura** (identificano l'appalto a cui il singolo documento si riferisce), non dell'avviso né dell'anagrafica cliente → le colonne vivono su `fatt.Fatture`.

Come da regola vincolante del progetto, la migration è scritta nel repository **ICMVerbali** (proprietario dello schema del DB unificato) e la cartella `Migrations/` di `ICMFatturazioni` resta congelata:

```
-- ICMVerbali/src/ICMVerbali.Web/Migrations/070_FattFattureCigCup.sql
IF COL_LENGTH(N'fatt.Fatture', N'Cig') IS NULL
BEGIN
    ALTER TABLE fatt.Fatture ADD Cig NVARCHAR(15) NULL;
END
GO
IF COL_LENGTH(N'fatt.Fatture', N'Cup') IS NULL
BEGIN
    ALTER TABLE fatt.Fatture ADD Cup NVARCHAR(15) NULL;
END
GO
```

Caratteristiche della migration:

- **Additiva e idempotente** — le guardie `COL_LENGTH ... IS NULL` permettono la riesecuzione senza errori; le fatture storiche restano valide con CIG/CUP `NULL`.
- **Dimensionamento** — `NVARCHAR(15)` copre sia il CIG (10 caratteri alfanumerici, specifica ANAC) sia il CUP (15 caratteri) con un'unica taglia.
- **Nullable per progetto** — una fattura verso privati, o verso una PA senza appalto tracciato, lascia entrambe le colonne a `NULL` e il blocco XML corrispondente semplicemente non viene emesso.
- **Già applicata** su `ICMVerbaliDb` al momento del commit.

Perché non su `fatt.AvvisiFattura`

L'avviso è il documento «pro-forma» interno che precede la fattura; il CIG/CUP è un requisito del *documento fiscale* emesso verso la PA. Metterli sulla fattura mantiene l'avviso neutro e consente di valorizzarli nel momento in cui l'operatore ha davvero i codici: la conferma di emissione.

IL SERVIZIO DI MAPPATURA

7 Il ramo FPA12 nel servizio di mappatura

Il cuore delle modifiche è in `FatturaPaXmlService`. Nella Fase D1 il metodo di caricamento dati conteneva un blocco esplicito:

```
// Fase D1 (rimosso): solo privati/società (FPR12). Enti pubblici bloccati.  
if (data.Cliente.TipoAnagrafica == TipoAnagrafica.EntePubblico)  
    throw new FatturaPaEntePubblicoException();
```

Il blocco è stato **rimosso**, insieme all'eccezione dedicata e al relativo `catch` nella maschera `/gestione-xml`. La decisione del formato è ora presa **dentro il metodo** `Mappa`, dal tipo di anagrafica del cliente:

```
var entePubblico = cliente.TipoAnagrafica == TipoAnagrafica.EntePubblico;  
  
// FPA12 per la PA (Instance.PubblicaAmministrazione), altrimenti FPR12.  
var fo = FatturaOrdinaria.CreateInstance(  
    entePubblico ? Instance.PubblicaAmministrazione : Instance.Privati);
```

La libreria *FatturaElettronica* incapsula la differenza di formato nella factory `CreateInstance`: passando `Instance.PubblicaAmministrazione` l'header nasce con `FormatoTrasmissione = FPA12` e il validatore offline applica le regole PA (fra cui la lunghezza a 6 del Codice Destinatario). Il flag locale `entePubblico` guida poi **quattro punti** della mappatura:



La biforcazione FPA12/FPR12 dentro `FatturaPaXmlService.Mappa`: un solo metodo, due rami coerenti.

Perché niente flag manuale «split payment»

Si è scelto (decisione utente 07/07/2026) di derivare lo split payment **automaticamente** dal tipo di anagrafica, senza flag per cliente: per il perimetro di ICM Solutions ogni cliente censito come ente pubblico è una PA soggetta a scissione ex art. 17-ter. Se in futuro emergesse una casistica diversa (es. società a partecipazione pubblica in regime speciale), il punto di estensione naturale è un flag su `fatt.Anagrafica` — da valutare con il consulente fiscale (cap. 12).

Costanti introdotte

```
private const string EsigibilitaScissione = "S"; // scissione dei pagamenti (split payment, art. 17-ter)
private const int   LunghezzaCodiceUfficioPA = 6; // Codice Univoco Ufficio IPA (FPA12)
```

Le costanti affiancano quelle già esistenti (`EsigibilitaImmediata = "I"` , `CodiceDestinatarioNullo = "000000"`): i valori del tracciato restano centralizzati in testa al servizio, mai sparsi come stringhe magiche nel corpo della mappatura.

8 Split payment nel tracciato XML

Lo split payment tocca il tracciato in **due punti distinti**, entrambi governati dal flag `entePubblico`.

8.1 — Esigibilità IVA nei riepiloghi (blocco 2.2.2 DatiRiepilogo)

Il riepilogo della prestazione (imponibile + eventuale cassa, con l'aliquota IVA del documento) dichiara ora l'esigibilità in funzione del destinatario:

```
body.DatiBeniServizi.DatiRiepilogo.Add(new DatiRiepilogo
{
    AliquotaIVA = t.AliquotaIva,
    ImponibileImporto = c.ImponibilePiuCassa,
    Imposta = c.Iva,
    // PA → scissione dei pagamenti (l'IVA la versa la PA all'Erario).
    EsigibilitaIVA = entePubblico ? EsigibilitaScissione : EsigibilitaImmediata,
});
```

I valori ammessi dal tracciato per `EsigibilitaIVA` sono tre: **"I"** (immediata, il caso ordinario), **"D"** (differita, non usata dall'applicativo) e **"S"** (scissione dei pagamenti). L'eventuale riepilogo aggiuntivo per le spese escluse ex art. 15 (natura **N1**) **non è toccato**: le somme escluse dal campo IVA non hanno esigibilità da dichiarare.

8.2 — Importo del pagamento (blocco 2.4 DatiPagamento)

Il `DettaglioPagamento` espone l'importo che il cliente deve materialmente bonificare. Per la PA, all'importo netto già calcolato dalla cascata fiscale va sottratta anche l'IVA:

```
// Pagamento: importo netto effettivamente dovuto dal cliente (post ritenuta).
// In split payment (PA) si sottrae anche l'IVA: la PA la versa all'Erario,
// al fornitore arriva l'imponibile (+ eventuali spese art.15, - ritenuta).
var importoPagamento = entePubblico
    ? c.TotaleNostroAvere - c.Iva
    : c.TotaleNostroAvere;
```

8.3 — Esempio numerico completo

Prestazione da 1.000,00 € con IVA 22%, cedente ICM Solutions S.r.l. (profilo fiscale: niente cassa previdenziale, niente ritenuta), 80,00 € di spese anticipate escluse ex art. 15:

Grandezza	Cliente privato (FPR12)	Ente pubblico (FPA12)	Nota
Imponibile	1.000,00 €	1.000,00 €	identico: la cascata fiscale non cambia
IVA 22%	220,00 €	220,00 €	esposta in fattura in entrambi i casi
Spese escluse art. 15	80,00 €	80,00 €	riepilogo natura N1, fuori campo IVA
Totale documento	1.300,00 €	1.300,00 €	<code>ImportoTotaleDocumento</code> , lordo
Esigibilità IVA	"I" immediata	"S" scissione	blocco <code>DatiRiepilogo</code>
Importo pagamento	1.300,00 €	1.080,00 €	la PA trattiene i 220,00 € di IVA e li versa all'Erario

8.4 — Il frammento XML risultante (ramo PA)

```
<DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
  <Imposta>220.00</Imposta>
  <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>          <!-- scissione dei pagamenti -->
</DatiRiepilogo>
...
<DettaglioPagamento>
  <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento> <!-- bonifico -->
  <ImportoPagamento>1080.00</ImportoPagamento> <!-- al netto dell'IVA -->
  <IBAN>IT...</IBAN>
</DettaglioPagamento>
```

⚠ Incoerenza nota con avviso PDF e cascata (in attesa di Greppi)

Lo split payment è oggi gestito **solo nel tracciato XML**. La cascata fiscale (`CalcoloFiscaleAvviso`) e il PDF dell'avviso (`AvvisoPdfDocument`) continuano a esporre un «TOTALE NOSTRO AVERE» **comprensivo di IVA** (nell'esempio: 1.300,00 €), mentre l'XML dichiara un pagamento di 1.080,00 €. Il capitolo 12 descrive l'ipotesi di soluzione, volutamente **non attuata** in attesa della verifica fiscale.

9 Il Codice Destinatario: IPA a 6 caratteri

Il campo `CodiceDestinatario` del blocco `DatiTrasmissione` era già gestito per i privati (codice a 7 caratteri, oppure `0000000` con PEC del cliente). Per la PA la logica è diversa e **più severa**:

```
var codiceDest = Pulisci(cliente.CodiceDestinatario).ToUpperInvariant();
if (entePubblico)
{
    // PA: il Codice Univoco Ufficio (IPA) di 6 caratteri è obbligatorio e non
    // ammette il fallback su PEC previsto per i privati.
    if (codiceDest.Length != LunghezzaCodiceUfficioPA)
        throw new FatturaPaDatiMancantiException(
            $"Il cliente «{cliente.RagioneSociale}» è un ente pubblico: per la fattura " +
            $"elettronica FPA12 serve il Codice Univoco Ufficio (IPA) di 6 " +
            $"caratteri. Valore attuale: «{(codiceDest.Length == 0 ? "(vuoto)" : codiceDest)}».");
    dt.CodiceDestinatario = codiceDest;
}
```

Punti qualificanti della scelta:

- **Errore parlante, non scarto SdI.** Il controllo avviene *prima* della validazione offline della libreria: l'operatore vede subito un messaggio in italiano che nomina il cliente e il valore attuale del codice, invece di un errore di schema. L'eccezione usata è la già esistente `FatturaPaDatiMancantiException`: è un difetto di configurazione dei dati, un flusso previsto che la maschera mostra a video senza log d'errore.
- **Nessun fallback PEC.** Per i privati un codice assente degrada a `0000000` + PEC; per la PA il tracciato FPA12 non lo consente, quindi il codice mancante o di lunghezza sbagliata blocca la generazione.
- **Normalizzazione uniforme.** Il codice viene ripulito e portato a maiuscole (`ToUpperInvariant`) per entrambi i rami, prima del controllo di lunghezza.
- **Nessun campo nuovo.** Il Codice Univoco Ufficio si inserisce nel campo «Codice destinatario» già presente sull'anagrafica cliente: per un ente pubblico l'operatore vi digita il codice IPA a 6 caratteri anziché il codice SdI a 7.

Dove si trova il codice IPA

Ogni ente pubblico pubblica i propri Codici Univoci Ufficio sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Un ente può avere più uffici di fatturazione con codici diversi: va usato quello indicato nell'ordine o nel contratto. In assenza, il codice «ufficio centrale» (spesso `UFE***` / `UF****`) è il default dell'ente.

10 CIG e CUP: dal campo a video al blocco DatiOrdineAcquisto

I codici di tracciabilità attraversano l'intera architettura. Seguiamo il percorso di scrittura e poi quello di emissione nel tracciato.

10.1 — Raccolta a video (AvvisiFattura.razor)

Nel pannello «Crea fattura» della maschera `/avvisi-fattura` compaiono due campi opzionali, **solo quando il cliente selezionato è un ente pubblico**. La condizione è una proprietà derivata, senza stato aggiuntivo da tenere sincronizzato:

```
// True se il cliente selezionato è un ente pubblico → fattura FPA12: mostra CIG/CUP.  
private bool _clienteEntePubblico  
=> _anagraficaSelezionata?.TipoAnagrafica == TipoAnagrafica.EntePubblico;
```

```
@if (_clienteEntePubblico)  
{  
    <MudTextField @bind-Value="_cigFattura" Label="CIG" MaxLength="10"  
        HelperText="Codice Identificativo Gara (opz.)" ... />  
    <MudTextField @bind-Value="_cupFattura" Label="CUP" MaxLength="15"  
        HelperText="Codice Unico di Progetto (opz.)" ... />  
}
```

I `MaxLength` riflettono i formati normativi (CIG 10, CUP 15). Alla conferma, i valori sono passati al manager **solo se il cliente è PA** — doppia difesa: per un privato i campi non sono a video, e comunque non verrebbero inoltrati:

```
var idFattura = await FattureManager.CreaAsync(new CreaFatturaRequest(  
    _idAvvisoInModifica.Value, _numeroFattura, DateOnly.FromDateTime(_dataFattura.Value),  
    _clienteEntePubblico ? _cigFattura : null,  
    _clienteEntePubblico ? _cupFattura : null));
```

10.2 — Normalizzazione e audit (FattureManager)

Il manager normalizza i valori (stringa vuota o spazi → `null`, trim degli estremi), così una fattura senza appalto non porta stringhe vuote nel database né nel tracciato. I due campi entrano inoltre nello **snapshot di audit** della creazione fattura (`fatt.Audit`, regola vincolante del progetto):

```
Cig = NullSeVuoto(request.Cig),  
Cup = NullSeVuoto(request.Cup),  
...  
private static string? NullSeVuoto(string? s)  
=> string.IsNullOrEmpty(s) ? null : s.Trim();
```

10.3 — Persistenza (FattureRepository)

SELECT di base e INSERT sono estese con le due colonne, sempre con parametri Dapper (`@Cig`, `@Cup`) e mai per concatenazione. La riga interna di mapping (`record` privato → entità) riporta i valori sull'entità `Fattura`.

10.4 — Emissione nel tracciato (blocco 2.1.2 DatiOrdineAcquisto)

In `Mappa`, il blocco è emesso solo se il cliente è PA e almeno uno dei due codici è presente:

```
// Riferimenti appalto pubblico (CIG/CUP): solo per la PA, se valorizzati.  
// Confluiscono in DatiOrdineAcquisto (2.1.2); l'IdDocumento obbligatorio del  
// blocco è il numero della fattura, non tracciando l'app il numero d'ordine.  
var cig = NullSeVuoto(fattura.Cig);  
var cup = NullSeVuoto(fattura.Cup);  
if (entePubblico && (cig is not null || cup is not null))  
{  
    body.DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.Add(new DatiOrdineAcquistoFe  
    {  
        IdDocumento = fattura.NumeroFattura.ToString(CultureInfo.InvariantCulture),  
        CodiceCIG = cig,  
        CodiceCUP = cup,  
    });  
}
```

IdDocumento = numero fattura: una scelta dichiarata

Il tracciato rende `IdDocumento` (2.1.2.2) obbligatorio dentro `DatiOrdineAcquisto`: è pensato per il numero dell'*ordine d'acquisto* della PA. ICMFatturazioni però non gestisce gli ordini: in assenza del dato reale si usa il **numero della fattura stessa**, prassi comune e accettata dallo SdI quando l'ordine non è tracciato. Se in futuro l'applicativo censisse i numeri d'ordine PA, questo è il punto da raffinare.

Il frammento risultante per una fattura n. 12 con CIG e CUP:

```
<DatiOrdineAcquisto>  
  <IdDocumento>12</IdDocumento>  
  <CodiceCUP>J51B21005690006</CodiceCUP>  
  <CodiceCIG>8535240EB5</CodiceCIG>  
</DatiOrdineAcquisto>
```

QUALITÀ

11 Copertura di test

Coerentemente con la disciplina del progetto (ogni funzionalità coperta da unit test *prima* di avanzare), il ramo PA arriva con **cinque nuovi test** su `FatturaPaXmlServiceTests`, che portano la suite a **500 test verdi**. Come per la Fase D1, i test lavorano sul metodo `Mappa` — `internal static` e quindi testabile offline, senza database né filesystem — e validano il tracciato con il validatore `FluentValidation` della libreria.

Test	Cosa verifica
<code>Mappa_EntePubblico_ProduceFpa12ConSplitPayment_Valido</code>	Una fattura verso PA produce <code>FormatoTrasmissione = FPA12</code> , esigibilità <code>"S"</code> e supera per intero la validazione offline.
<code>Mappa_EntePubblico_ImportoPagamentoAlNettoDellIva</code>	L' <code>ImportoPagamento</code> è <code>TotaleNostroAvere - IVA</code> : la matematica dello split payment (§ 8.3).
<code>Mappa_EntePubblico_SenzaCodiceUfficioA6Cifre_Lancia</code>	Codice destinatario assente o di lunghezza $\neq 6$ → <code>FatturaPaDatiMancantiException</code> con messaggio parlante (§ 9).
<code>Mappa_EntePubblico_ConCigCup_FinisconoInDatiOrdineAcquisto</code>	CIG e CUP valorizzati confluiscono nel blocco 2.1.2 con <code>IdDocumento = numero fattura</code> (§ 10.4).
<code>Mappa_Privati_NessunOrdineAcquisto_EsigibilitaImmediata</code>	Regressione: il ramo privati resta FPR12, esigibilità <code>"I"</code> , nessun <code>DatiOrdineAcquisto</code> , importo pagamento invariato.

A supporto, il `FakeFattureRepository` dei test è stato allineato ai nuovi campi dell'entità. Sono inoltre presenti (fuori dal perimetro XML) tre test sul blocco di modifica/eliminazione dei dettagli attività con scadenze già in avviso, introdotti dal commit `15b8236` nello stesso intervallo temporale.

⚠ Collaudo a runtime non eseguito

A differenza della Fase D1 (collaudata end-to-end con Playwright), il ramo PA è verificato **solo a livello di unit test**: il commit è dichiaratamente *work-in-progress* («DA VERIFICARE CON GREPPI») e non è stato collaudato a runtime con dati reali di un ente pubblico. Il collaudo completo è parte della sessione di verifica fiscale (cap. 12).

12 Limiti noti e punti in attesa di verifica fiscale

Per decisione dell'utente (07/07/2026) i moduli fiscali dell'applicativo — cascata di calcolo, abbinamenti cedente/cessionario e relativi flag, report di avviso/fattura e generazione dei tracciati XML — sono in **stand-by**: sono imbastiti e testati, ma non vanno più modificati né estesi finché non saranno riesaminati insieme a **Roberto Greppi**, esperto di amministrazione e fiscalità. Questo capitolo censisce, con trasparenza, ciò che quella revisione dovrà affrontare.

12.1 — Incoerenza split payment: XML vs avviso PDF e cascata APERTO

È il punto più rilevante. Oggi la scissione dei pagamenti vive **solo** nella mappatura XML: la cascata fiscale (`CalcoloFiscaleAvviso`) e il PDF dell'avviso (`AvvisoPdfDocument`) non ne fanno nulla. Per una fattura da 1.000 € + 220 € IVA verso un Comune:

- il PDF dell'avviso espone **TOTALE NOSTRO AVERE = 1.220,00 €** (IVA compresa);
- l'XML dichiara **ImportoPagamento = 1.000,00 €** (IVA scissa).

I due documenti raccontano importi diversi al cliente. L'ipotesi di soluzione, **volutamente non attuata** in attesa della verifica fiscale, è delineata: uno snapshot `Scissione` su `fatt.AvvisiFattura`, un passo `ApplicaScissione` nella cascata, una riga «Scissione dei pagamenti –IVA» nel PDF con il nostro avere netto, e l'XML che legge il flag dallo snapshot anziché ricalcolare.

12.2 — Derivazione automatica dello split payment DA CONFERMARE

Ogni `TipoAnagrafica = 'E'` è trattato come PA in split payment. Da confermare con il consulente che il perimetro clienti di ICM Solutions non includa enti in regime diverso (e che non serva un flag per-cliente).

12.3 — IdDocumento nel blocco DatiOrdineAcquisto DA CONFERMARE

In assenza di gestione ordini, `IdDocumento` = numero fattura (§ 10.4). Da validare che le PA clienti di ICM Solutions non pretendano il numero d'ordine reale (in tal caso servirebbe un campo dedicato a video).

12.4 — Nessuna validazione di formato su CIG/CUP SCELTA CONSAPEVOLE

I campi limitano la lunghezza (10/15) ma non validano la struttura del codice (checksum ANAC/CIPESS): un refuso passerebbe. Lo Sdl non valida il contenuto di questi campi; l'eventuale rifiuto arriverebbe dall'ente. Una regex di plausibilità (alfanumerico stretto) è un miglioramento a basso costo da valutare.

12.5 — Perimetro volutamente minimo

Per il resto vale il principio concordato: **si sviluppa solo ciò che serve realmente a ICM Solutions**. Non sono state costruite casistiche teoriche (reverse charge, esigibilità differita `"D"`, fatture semplificate, autofatture...) che il suo parco clienti non richiede.

SINTESI

13 Riepilogo degli aspetti fiscali trattati

La tabella chiude il documento riassumendo, per ogni aspetto fiscale toccato dalle modifiche, la norma di riferimento, dove vive nel codice e lo stato di verifica.

Aspetto fiscale	Riferimento normativo	Dove nel codice / tracciato	Stato
Formato FPA12 per fatture alla PA	D.M. 55/2013 (FatturaPA); D.Lgs. 127/2015	CreateInstance(Instance.PubblicaAmministrazione) → FormatoTrasmissione	Implementato, test verdi — collaudo runtime con Greppi
Split payment (scissione dei pagamenti)	Art. 17-ter D.P.R. 633/72	EsigibilitaIVA = "S" nei riepiloghi; ImportoPagamento = TotaleNostroAvere - IVA	Nel solo XML — incoerenza con PDF/cascata aperta (§ 12.1)
Codice Univoco Ufficio (recapito SdI per la PA)	D.M. 55/2013; IndicePA	Controllo 6 caratteri obbligatorio in Mappa , errore parlante; nessun fallback PEC	Implementato, test verdi
CIG / CUP (tracciabilità appalti)	L. 136/2010; delibere ANAC / CIPESS	Colonne su fatt.Fatture (mig. 070) → blocco 2.1.2 DatiOrdineAcquisto	Implementato, test verdi — formato non validato (§ 12.4)
Spese escluse art. 15 (invariato)	Art. 15 D.P.R. 633/72	Riepilogo natura N1 , fuori campo IVA: non toccato dallo split payment	Invariato dalla Fase D1
Profilo fiscale cedente (invariato)	Cassa: L. 3/1943 e ss.; ritenuta: art. 25 D.P.R. 600/73	Flag su fatt.Azienda (mig. 069): per ICM Solutions S.r.l. cassa e ritenuta spente	Invariato — asse ortogonale al ramo PA (§ 4)

Prossimi passi

- Sessione di verifica fiscale con Roberto Greppi:** validare split payment automatico, sanare l'incoerenza XML/PDF (§ 12.1), confermare IdDocumento e il perimetro delle casistiche.
- Collaudo end-to-end** su un cliente ente pubblico reale (codice IPA vero), fino alla validazione del file su un canale di prova SdI.
- Dati di go-live del cedente:** valorizzare REA e PEC di ICM Solutions su fatt.Azienda (oggi NULL ; l'XML è valido anche senza, ma vanno inseriti).

In una riga

Dopo la Fase D1 l'applicativo ha smesso di rifiutare le fatture verso la Pubblica Amministrazione: le genera in FPA12 con scissione dei pagamenti, pretende il codice IPA corretto, traccia CIG e CUP — e dichiara apertamente, in questo documento, ciò che resta da validare con il consulente fiscale.